

张量是向量概念的推广，标量是零阶张量，向量是一阶张量，矩阵是二阶张量，更高阶的张量可视为多维数组。

我们要证明该模型中的时间加权最小二乘法回归目标及其约束条件，可以严格转化为一个带有线性约束的二次规划（Quadratic Programming, 简称 QP）问题。

以下是完整的高等数学证明过程。

1. 问题的数学形式化定义

根据图片内容，设回归的时间窗口长度为 n 。对于第 i 个时间点 ($i = 1, 2, \dots, n$):

- y_i 为基金净值增长率（因变量）。
- u_i 为国债指数收益率。
- $x_{i,1}, x_{i,2}, \dots, x_{i,30}$ 为 30 个中信一级行业指数收益率（自变量）。
- 权重 $w_i = e^{i/n}$ 。

待求解的参数向量设定为 β ，包含常数项 α 和系数 $a_0, a_1, \dots, a_{30}$ ，共 32 个变量：

$$\beta = [\alpha, a_0, a_1, a_2, \dots, a_{30}]^T \in \mathbb{R}^{32}$$

模型预测值为：

$$\hat{y}_i = \alpha + a_0 u_i + a_1 x_{i,1} + \dots + a_{30} x_{i,30}$$

需要最小化的目标函数为时间加权残差平方和：

$$\min S(\beta) = \sum_{i=1}^n w_i (y_i - \hat{y}_i)^2$$

约束条件（以偏股混合型为例，其他类型同理）：

1. 上下界约束： $0 \leq a_j \leq 1, \quad j = 0, 1, \dots, 30$
2. 总仓位约束： $\sum_{j=0}^{30} a_j \leq 1$
3. 行业仓位约束： $0.6 \leq \sum_{j=1}^{30} a_j \leq 0.95$

2. 标准二次规划（QP）问题的定义

在最优化理论中，一个标准的带约束的二次规划问题可以表述为：

$$\min_{\mathbf{x}} \frac{1}{2} \mathbf{x}^T \mathbf{Q} \mathbf{x} + \mathbf{c}^T \mathbf{x}$$

$$s. t. \quad \mathbf{A} \mathbf{x} \leq \mathbf{b}$$

其中， $\mathbf{x}$ 为待求解的变量向量， $\mathbf{Q}$ 必须是对称半正定矩阵， $\mathbf{c}$ 为常数向量， $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{b}$ 定义了线性约束空间。

要证明原问题是 QP 问题，我们需要将目标函数 $S(\beta)$ 和约束条件化简为上述矩阵形式，并证明矩阵 $\mathbf{Q}$ 的半正定性。

3. 目标函数的矩阵化转换与证明

为了进行线性代数推导，我们引入矩阵表示法：

令 $\mathbf{y} = [y_1, y_2, \dots, y_n]^T \in \mathbb{R}^n$ 为因变量向量。

令 $\mathbf{X}$ 为 $n \times 32$ 的设计矩阵（Design Matrix）：

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & u_1 & x_{1,1} & \dots & x_{1,30} \\ 1 & u_2 & x_{2,1} & \dots & x_{2,30} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & u_n & x_{n,1} & \dots & x_{n,30} \end{bmatrix}$$

则预测值向量可表示为 $\hat{\mathbf{y}} = \mathbf{X}\beta$ 。

令 $\mathbf{W}$ 为 $n \times n$ 的对角权重矩阵：

$$\mathbf{W} = \text{diag}(w_1, w_2, \dots, w_n) = \begin{bmatrix} e^{1/n} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & e^{2/n} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & e^{n/n} \end{bmatrix}$$

将目标函数 $S(\boldsymbol{\beta})$ 写成矩阵形式:

$$\star S(\boldsymbol{\beta}) = (\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta})^T \mathbf{W} (\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta})$$

1 1x1 nxn nx1

展开该二次型:

$$S(\boldsymbol{\beta}) = (\mathbf{y}^T - \boldsymbol{\beta}^T \mathbf{X}^T) \mathbf{W} (\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta})$$

$$S(\boldsymbol{\beta}) = \mathbf{y}^T \mathbf{W} \mathbf{y} - \mathbf{y}^T \mathbf{W} \mathbf{X} \boldsymbol{\beta} - \boldsymbol{\beta}^T \mathbf{X}^T \mathbf{W} \mathbf{y} + \boldsymbol{\beta}^T \mathbf{X}^T \mathbf{W} \mathbf{X} \boldsymbol{\beta}$$

由于 $\mathbf{W}$ 是对角矩阵, 故 $\mathbf{W}^T = \mathbf{W}$ 。

标量 $(\mathbf{y}^T \mathbf{W} \mathbf{X} \boldsymbol{\beta})$ 的转置等于其自身, 即 $(\mathbf{y}^T \mathbf{W} \mathbf{X} \boldsymbol{\beta})^T = \boldsymbol{\beta}^T \mathbf{X}^T \mathbf{W}^T \mathbf{y} = \boldsymbol{\beta}^T \mathbf{X}^T \mathbf{W} \mathbf{y}$ 。

合并中间两项:

$$S(\boldsymbol{\beta}) = \boldsymbol{\beta}^T (\mathbf{X}^T \mathbf{W} \mathbf{X}) \boldsymbol{\beta} - 2(\mathbf{y}^T \mathbf{W} \mathbf{X}) \boldsymbol{\beta} + \mathbf{y}^T \mathbf{W} \mathbf{y}$$

在最优化过程中, 常数项 $\mathbf{y}^T \mathbf{W} \mathbf{y}$ 不影响最优解 $\boldsymbol{\beta}$ 的取值, 因此可以忽略。提取出二次项和一次项, 目标函数等价于:

$$\min_{\boldsymbol{\beta}} \frac{1}{2} \boldsymbol{\beta}^T (2\mathbf{X}^T \mathbf{W} \mathbf{X}) \boldsymbol{\beta} + (-2\mathbf{X}^T \mathbf{W} \mathbf{y})^T \boldsymbol{\beta}$$

1x32 32x1 32x32 32x1 32x32 32x1 32x1

令:

- 二次项矩阵: $\mathbf{Q} = 2\mathbf{X}^T \mathbf{W} \mathbf{X}$ (维度 32×32)
- 一次项向量: $\mathbf{c} = -2\mathbf{X}^T \mathbf{W} \mathbf{y}$ (维度 32×1)

目标函数完美契合了标准二次规划的形式 $\frac{1}{2} \boldsymbol{\beta}^T \mathbf{Q} \boldsymbol{\beta} + \mathbf{c}^T \boldsymbol{\beta}$ 。

4. 矩阵 $\mathbf{Q}$ 的对称半正定性证明

这是证明该问题为凸二次规划 (保证存在全局最优解) 的核心步骤。

1. 对称性 (Symmetry):

$$\mathbf{Q}^T = (2\mathbf{X}^T \mathbf{W} \mathbf{X})^T = 2\mathbf{X}^T \mathbf{W}^T (\mathbf{X}^T)^T = 2\mathbf{X}^T \mathbf{W} \mathbf{X} = \mathbf{Q}$$

因此, $\mathbf{Q}$ 是对称矩阵。

2. 半正定性 (Positive Semi-Definiteness):

对于任意非零列向量 $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^{32}$, 考察其二次型:

$$\mathbf{v}^T \mathbf{Q} \mathbf{v} = \mathbf{v}^T (2\mathbf{X}^T \mathbf{W} \mathbf{X}) \mathbf{v} = 2(\mathbf{X} \mathbf{v})^T \mathbf{W} (\mathbf{X} \mathbf{v})$$

1x32 32x1 1x32 32x1 32x32 32x1 1x32

令向量 $\mathbf{z} = \mathbf{X} \mathbf{v} = [z_1, z_2, \dots, z_n]^T$, 则:

$$\mathbf{v}^T \mathbf{Q} \mathbf{v} = 2\mathbf{z}^T \mathbf{W} \mathbf{z} = 2 \sum_{i=1}^n w_i z_i^2$$

因为指数函数 $w_i = e^{i/n} > 0$ 恒成立, 且平方项 $z_i^2 \geq 0$ 恒成立, 所以:

$$2 \sum_{i=1}^n w_i z_i^2 \geq 0 \Rightarrow \mathbf{v}^T \mathbf{Q} \mathbf{v} \geq 0$$

根据定义, $\mathbf{Q}$ 为半正定矩阵。

5. 约束条件的线性化证明

最后, 我们需要证明图片中的所有条件都可以转化为 $\mathbf{A} \boldsymbol{\beta} \leq \mathbf{b}$ 的形式。参数向量依然是 $\boldsymbol{\beta} = [\alpha, a_0, a_1, \dots, a_{30}]^T$ 。

1. 参数有界约束: $0 \leq a_j \leq 1$

- $a_j \leq 1$ 可写为线性形式: 向量中除对应 a_j 位置为 1 外其余为 0, 内积 $\leq$

常
常
常
变

$\mathbf{y}_{n \times 1}$
 $\mathbf{X}_{n \times 32}$
 $\mathbf{W}_{n \times n}$
 $\boldsymbol{\beta}_{32 \times 1}$

$\hat{\mathbf{y}} = \mathbf{X} \boldsymbol{\beta}_{n \times 1}$

$S = (\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}})^T \mathbf{W} (\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}) = \sum_{i=1}^n w_i (y_i - \hat{y}_i)^2$

1xn nxn nx1 i=1

② 证: $(\mathbf{A} \mathbf{B})^T = \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$ $q \times m$
 $m \times n$ $n \times q$ $q \times n$ $n \times m$

$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_m \end{pmatrix}$ $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & \dots & u_q \\ | & | & & | \\ u_1 & u_2 & \dots & u_q \\ | & | & & | \\ u_m & u_2 & \dots & u_q \end{pmatrix}$

$\mathbf{A} \mathbf{B} = \begin{pmatrix} v_1 u_1 & v_1 u_2 & \dots & v_1 u_q \\ v_2 u_1 & v_2 u_2 & \dots & v_2 u_q \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ v_m u_1 & v_m u_2 & \dots & v_m u_q \end{pmatrix}$ $m \times q$

$\mathbf{B}^T \mathbf{A}^T = \begin{pmatrix} u_1 v_1 & u_1 v_2 & \dots & u_1 v_m \\ u_2 v_1 & u_2 v_2 & \dots & u_2 v_m \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ u_q v_1 & u_q v_2 & \dots & u_q v_m \end{pmatrix}$ $q \times m$

② 证: $(\mathbf{A}_1 \mathbf{A}_2 \dots \mathbf{A}_n)^T = \mathbf{A}_n^T \dots \mathbf{A}_2^T \mathbf{A}_1^T$

$(\mathbf{A}_1 \mathbf{A}_2 \dots \mathbf{A}_n)^T = (\mathbf{A}_2 \dots \mathbf{A}_n)^T \mathbf{A}_1^T$

$(\mathbf{A}_2 \mathbf{A}_3 \dots \mathbf{A}_n)^T = (\mathbf{A}_3 \dots \mathbf{A}_n)^T \mathbf{A}_2^T$

$\vdots$

1。

○ $a_j \geq 0$ 可取负号写为 $-a_j \leq 0$ 。

2. 全部仓位上限约束: $a_0 + a_1 + \dots + a_{30} \leq 1$

○ 可写为: $[0, 1, 1, \dots, 1] \cdot \beta \leq 1$ 。

3. 股票仓位区间约束: $60\% \leq \sum_{j=1}^{30} a_j \leq 95\%$

○ 上限约束: $[0, 0, 1, \dots, 1] \cdot \beta \leq 0.95$ 。

○ 下限约束 (两边乘负号): $[0, 0, -1, \dots, -1] \cdot \beta \leq -0.6$ 。

显然, 所有约束均是对于变量 β 的常数系数线性组合。我们可以将其组合成一个大矩阵 A 和一个列向量 b , 完全符合 $A\beta \leq b$ 的线性不等式组定义。

结论

综上所述, 带约束的行业指数回归方法:

1. 其目标函数可以代数等价转化为 $\frac{1}{2}\beta^T Q \beta + c^T \beta$ 的形式。

2. 其二次项矩阵 Q 已经被严格证明为对称半正定矩阵。

3. 其所有的边界约束与求和约束均为标准的多元线性不等式约束。

因此, 该问题可以被严格归类并定义为带有线性约束的二次规划 (Quadratic Programming)

问题, 可以使用内点法 (Interior Point Method) 或有效集法 (Active Set Method) 等现成的最优化算法进行高效求解。证明完毕。

① $(AB)C = A(BC)$

$\begin{matrix} m \times n & n \times p & p \times q \\ \hline m \times p & p \times q \end{matrix}$

$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{np} \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1q} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2q} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{p1} & c_{p2} & \dots & c_{pq} \end{pmatrix}$

$(AB)C = \begin{pmatrix} \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix} C_{p \times q} = \begin{pmatrix} \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix}_{m \times q}$

$(i,j) \quad a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{in}b_{nj} = \sum_{k=1}^n (a_{ik}b_{kj})$

$(i,j) \quad \left(\sum_{k=1}^n a_{ik}b_{k1} \right) c_{1j} + \left(\sum_{k=1}^n a_{ik}b_{k2} \right) c_{2j} + \dots + \left(\sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kp} \right) c_{pj}$

$= \sum_{t=1}^p \left(\sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kt} \right) c_{tj}$

$= \sum_{t=1}^p \left(\sum_{k=1}^n (a_{ik}b_{kt} c_{tj}) \right)$

$A(BC) = A_{m \times n} \begin{pmatrix} \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix}_{n \times q} = \begin{pmatrix} \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix}_{m \times q}$

$(i,j) \quad \sum_{t=1}^p (b_{it} c_{tj})$

$a_{i1} \sum_{t=1}^p (b_{1t} c_{tj}) + a_{i2} \sum_{t=1}^p (b_{2t} c_{tj}) + \dots + a_{in} \sum_{t=1}^p (b_{nt} c_{tj})$

$= \sum_{k=1}^n (a_{ik} \sum_{t=1}^p (b_{kt} c_{tj})) = \sum_{k=1}^n \left(\sum_{t=1}^p (a_{ik}b_{kt} c_{tj}) \right)$

求和的所有项 $(i,j) \quad a_{ik}b_{kt} c_{tj}$